

بداشت جهان

سال پانزدهم، شماره اول و دوم، پیاپی ۴۱



- مشکل شماره یک، آلودگی هوای شهر تهران
- آیا هوای کره زمین در حال گرم شدن است؟
- سندرم خستگی مزمن
- راه حل‌های ساده برای از بین بردن استرس
- حساسیت بهاری
- ژنوم انسان در خدمت انسان

WORLD HEALTH

ISSN 0252-5356

Iran University Press

Vol. 15, NO. 1,2 2002

The Blue Sky of Tehran



عوارض سوء کار در کارگاههای ملامین سازی

نوشته مهندس علیرضا رضاخواه*

عبارتند از:

۱. پودر ملامین فرمالدئید سفید که در داخل کشور تولید می شود و در شرایط نگهداری صحیح در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد تا شش ماه قابل استفاده است. این پودر ماده اولیه اصلی تولید ملامین محسوب می شود. البته به ماده اولیه اصلی حدود ۳۰٪ مواد پرکننده مثل آلنا سلولز که یک ترکیب حلقوی است نیز اضافه می شود.

۲. ملامین فرمالدئید یا (Gleizer) صد درصد خالص است و از کشورهای مصر و اتریش و ایتالیا خریداری و وارد کشور می شود. ضمناً ملامین فرمالدئید رزین وارداتی از کشور مصر مرغوبیت بیشتری دارد و کارگران ملامین ساز به آن سوپر می گویند. همچنین در بررسی کارگاههای ملامین سازی اغلب کارفرمایان و کارگران این کارگاهها در پاسخ به این سؤال که دلیل نامرغوب بودن بسیاری از ظروف ملامین موجود در بازار چیست؟ اظهار داشتند اخیراً افراد سودجو با توجه به گرانی پودر اصلی تولید ظروف ملامین، مواد تقلبی یعنی بی کربنات کلسیم به پودر اصلی اضافه می کنند. لذا به نظر می رسد شکننده بودن و تغییر شکل ظروف ملامین، به دلیل استفاده از مواد تقلبی و حل شدن بی کربنات در آب داغ است. بدیهی است پودر اصلی استاندارد در آزمایشهای

در کارگاههای تولیدکننده ظروف ملامین، به خصوص در کارگاههای کوچک، عوامل حادثه ساز و بیماریزا وجود دارد. به دلیل مشکلات بهداشتی کارگران، بیش از بیست کارگاه ملامین سازی مستقر در مناطق مسکونی و صنعتی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. میزان گاز فرمالدئید در پنج کارگاه تولیدکننده ملامین اندازه گیری شد. اندازه گیری گاز فرمالدئید با دو هدف زیر انجام گرفت:

الف) بررسی میزان تماس کارگران با بخارها و گرد و غبار فرمالدئید حین کار؛

ب) بررسی میزان زاندمان کار هواکشهای موجود در کارگاه (سیستم تهویه).

لازم به توضیح است اندازه گیری میزان فرمالدئید در کارگاههای فوق الذکر در ایستگاههای مختلف و در موقعیتهای زمانی و مکانی متفاوت، صبح و بعدازظهر، و در منابع آلودگی مناطق تنفسی کارگران، محیط عمومی کارگاه و در وضعیتهای سیستم تهویه روشن و خاموش انجام گرفت. در هر یک از کارگاههای مورد اندازه گیری سه تا پنج دستگاه ملامین زنی (پرس تزریقی) و یک دستگاه ساب ظروف (سنگ سمباده برقی) مستقر بود و نمونه ها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مورد آنالیز قرار گرفت.

مواد اولیه کارگاههای ملامین سازی

ویژه کنترل کیفی خاکستری از خود به جای نخواهد گذاشت؛ ضمناً نسبت استفاده از پودر Gleizer در مقایسه با پودر فرمالدئید کمتر و نقش عمده پودر Gleizer بیشتر ایجاد چسبندگی و ایجاد شفافیت در شکل و یا طرحی است که روی ظروف نقش می بندد. به نظر نگارنده اضافه کردن مواد تقلبی به پودر ملامین علاوه بر ایجاد شکنندگی در ظروف تولیدی و تغییر شکل ظروف که یک اقدام غیراستاندارد و غیرمجاز است باعث زیاد شدن گاز فرمالدئید در محیط کار کارگران ملامین ساز نیز می شود. از این جهت لازم است کارفرمایان کارگاههای ملامین سازی توجه داشته باشند که اضافه کردن مواد غیرمجاز به پودر ملامین از نظر ضوابط اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و مؤسسه استاندارد و ضوابط بهداشت حرفه ای یک اقدام غیربهداشتی و تخلف محسوب می شود.

گاز فرمالدئید علاوه بر آنکه هنگام ساختن ظروف ملامین متصاعد می شود، از آگزوز اتومبیلها نیز خارج می شود و حتی در دود سیگار هم مقدار کمی گاز فرمالدئید وجود دارد. نکته قابل توجه این است که در داخل منازل از چهارچوب مبل که معمولاً با چسب اوره فرمالدئید به هم چسبیده است مقدار کمی گاز فرمالدئید متصاعد می شود. حتی در کارخانه های قند برای جدا کردن قند از

ملاس جفتدر از فرمالدئید استفاده می‌شود و در کارخانه‌های تولید چسب چوب (اوره فرمالدئید) کارگران در معرض خطر عوارض سوء گاز فرمالدئید قرار دارند. یکی دیگر از منابع ایجادکننده فرمالدئید منسوجات تکمیل‌شده با مواد حاوی فرمالدئید است، به‌ویژه اینکه در انبارهای بزرگ کارخانه‌های نساجی کارگران مسئول انبار در معرض استنشاق این گاز قرار دارند.

ابزار کار و عوامل حادثه‌ساز و بیماری‌زای کارگاه‌های ملامین‌سازی

مهمترین دستگاهها و ماشین‌آلات موجود در کارگاه‌های ملامین‌سازی عبارتند از: دستگاه‌های پرس، دستگاه‌های ساب ظروف و کمپرسور هوای فشرده و تابلوهای برق و مهمترین نوع بروز حادثه در این قبیل کارگاه‌ها، حادثه گیرکردن دست کارگران مسئول پرس زیر سمبه پرس و قطع انگشتان دست و یا گیرکردن شال‌گردن کارگر مسئول ساب بشقاب زیر دستگاه ساب است که متأسفانه اغلب منجر به نقص عضو و یا ازکارافتادگی کارگر می‌شود.

علاوه برآن وجود بیش از حد مجاز گاز بی‌رنگ و خطرناک فرمالدئید در محیط کار کارگران مسئول پرس و کار در وضعیت معمولاً ایستاده و استقرار نامناسب بدن در موقع کار از عوامل بیماری‌زای این حرفه به‌شمار می‌رود.

گاز فرمالدئید و اثرهای زیان‌آور آن در کارگاه‌های ملامین‌سازی

همان‌طوری‌که اشاره شد گاز فرمالدئید یک گاز بی‌رنگ است که در اثر حرارت دیدن پودر ملامین فرمالدئید سفید یعنی ماده اولیه کارگاه‌های ملامین‌سازی در

دستگاه‌های پرس به‌وجود می‌آید. یک علت مهم خطرناک بودن گاز فرمالدئید خاصیت ترکیب‌پذیری غیرمشخص آن است به این مفهوم که معمولاً سموم صنعتی وقتی وارد بدن کارگر می‌شود در بدن با یک ماده خاص ترکیب مشخصی به‌وجود می‌آورد که به آن متابولیت می‌گویند؛ ولی در مورد فرمالدئید این موضوع صادق نیست یعنی گاز فرمالدئید وقتی از دهان و بینی کارگر ملامین‌ساز اشتقاق می‌شود با انواع مختلف پروتئین‌های بدن ترکیب می‌شود و مشکلات زیادی به‌وجود می‌آورد. از این جهت از فرمالین که محلول فرمالدئید است در عمل تشریح و نگهداری اجساد استفاده می‌کنند؛ زیرا بافت‌های بدن بعد از قرارگرفتن در فرمالین کشته می‌شوند. بررسی‌ها نشان داد که کارگران در مقابل فرمالدئید به یک صورت واکنش نشان نمی‌دهند. آنچه مسلم است تماس طولانی‌مدت با فرمالدئید است که می‌تواند بر سلامتی کارگر اثر نامطلوب به‌جای گذارد، مخصوصاً ناراحتیهایی مثل حساسیت پوستی، تنگی نفس به شکل آسم، فارنژیت، سوزش و ورم ملتحمه چشم، سوزش گلو و سرفه و قرمزی پوست به‌وجود آورد. ضمناً سرطانزایی فرمالدئید در انسان هنوز تأیید نشده ولی در حیوانات آزمایشگاهی باعث به‌وجودآمدن سرطان می‌شود. اطلاعات موجود در خصوص افزایش خطر ابتلا به سرطان کارگران و افراد در معرض خطر کافی نیست.

طبق بررسی‌های انجام‌شده یکی از دلایل کم و یا زیادبودن مقدار گاز فرمالدئید در کارگاه‌های ملامین‌سازی را می‌توان به مرغوب و یا نامرغوب بودن مواد اولیه نسبت داد؛ به‌طوری‌که مواد درجه دو و سه در مقایسه با مواد اولیه درجه یک گاز فرمالدئید بیشتری

تولید می‌کند. از طرف دیگر نقص فنی دستگاه تولید ظروف ملامین مثل نقص فنی پرس هیدرولیک یک دلیل عمده دیگر است که باعث زیادشدن گاز فرمالدئید در محیط کار کارگران ملامین‌ساز می‌شود. علاوه برآن همان‌طور که قبلاً اشاره شد اضافه‌کردن مواد تقلبی و غیرمجاز به مواد اولیه اصلی منجر به افزایش گاز فرمالدئید در دستگاه پرس می‌گردد. چنانچه مدت زمان نگهداری پودر ملامین فرمالدئید سفید از شش ماه گذشته باشد و یا در شرایط و دمای نامناسب انبار نگهداری شود، هم می‌تواند از عوامل زیادشدن گاز فرمالدئید در دستگاه‌های تولید باشد. بدیهی است به منظور کنترل کیفیت ظروف ملامین تولیدی لازم است روی مواد اصلی اولیه آزمایش‌های ویژه‌ای صورت گیرد تا درصد خلوص و تأثیر اسید کلریدریک و تعیین درصد خاکستر و مقاومت ظروف در حرارت خشک و مرطوب معلوم شود و درصد فرمالدئید ظروف کمتر از ۳ PPM باشد.

پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی برای حفظ سلامت کارگران ملامین‌ساز

۱. با توجه به نوع ماشین‌آلات و مساحت کم این قبیل کارگاه‌ها، موضوع استقرار مناسب دستگاه‌ها و راحتی انجام کار کارگر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اغلب کارفرمایان کارگاه‌های ملامین‌سازی کارگران خود را به‌صورت کارمزدی به‌کار می‌گیرند، یعنی به‌ازای تولید هر عدد کاسه یا بشقاب ملامین مبلغ مشخصی را پرداخت می‌کنند؛ در نتیجه کارگران این قبیل کارگاه‌ها حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز پشت دستگاه ملامین‌سازی به‌صورت ایستاده به‌کار اشتغال دارند. به‌طوری‌که این‌گونه کارکردن موجب بروز

به طوری که گرد و غبار ناشی از عملیات قبل از رسیدن به دهان و بینی کارگر، از جهت بالا به پایین به خارج از سالن هدایت و در کیسه های غبارگیر جمع آوری شود.

۶. حد تماس شغلی سقف فرمالدئید در کارگاه (O.E.L-C) از ۰.۳ P.P.M یا 37 mg/m^3 تجاوز ننماید.

۷. با توجه به اینکه به نظر می رسد در صورت استفاده از مایه های داغ در ظروف ملامین مقدار کمی از فرمالدئید ظروف در مایعات مورد استفاده حل می شود لذا توصیه قابل اجرا این است که از خوردن و آشامیدن مایه های داغ در ظروف ملامین خودداری گردد. ■

* معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

ماتریس دو انگشت از دو دست خود را روی دستگاه فشار دهد و به این ترتیب از بروز حادثه دلخراش جلوگیری به عمل آید.

۳. با نصب زمان سنج مخصوص روی دستگاه پرس ملامین از تماس مستقیم کارگر با دستگاه جلوگیری به عمل آید.

۴. جداسازی و تفکیک کامل قسمت پرداخت و ساییدن ظروف ملامین از سالن تولید به این منظور که کارگران مسئول پرداخت ظروف از استنشاق و تماس با گاز فرمالدئید محفوظ باشند و از طرف دیگر از انتقال گرد و غبار ناشی از عملیات پرداخت به محیط کار کارگران سالن تولید ممانعت به عمل آید.

۵. تعبیه سیستم تهویه موضعی مناسب (Local Ventilation) روی دستگاه های ساب

بیماری های شغلی مثل واریس پاها و ناراحتی ستون مهره ها می گردد. لذا توصیه نگارنده این است که کارگران ملامین ساز هنگام ایستادن پشت دستگاه پرس از زیرپایی چوبی با ارتفاع مناسب استفاده کنند و هر چند دقیقه یک باریکی از پاها را روی زیرپایی قرار دهند تا از ایجاد فشار روی عروق پاها جلوگیری به عمل آید و تا جایی که امکان داشته باشد کار با دستگاه پرس به صورت توأم یعنی نشسته و ایستاده انجام گیرد.

۲. برای جلوگیری از بروز حادثه نقص عضو دستهای کارگر ملامین سازی به جای استفاده از پدال پای در دستگاه پرس که موجب آزاد بودن دستهای کارگر می شود با تعبیه سیستم انگشتی روی دستگاه پرس وضعیتی به وجود آید که کارگر مجبور باشد برای پایین آوردن سمبه روی

فعالیت های جسمی لازم برای سالم زیستن

زانوها

پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و صاف بایستید. سپس دستها را از دو طرف بدن باز کنید. بعد زانوها را به ترتیب اول به طرف چپ، بعد به طرف راست خم کنید.



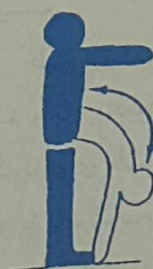
بازوها

پاها را به یکدیگر بچسبانید و صاف بایستید. سپس دستها را بالا ببرید و از بالا سر به طرف پهلوها باز و بسته کنید.



پشت

صاف بایستید و دستهای خود را از جلو دراز کنید. سپس تا جایی که می توانید، بدون آنکه زانوها تا شود، خم شوید و نوک انگشتان پا را لمس کنید. خیلی زیاد به بدن خود کشش ندهید.



پاها

روی زمین بنشینید و پاها را دراز کنید. دستهای خود را پشت سرتان با فاصله کمی روی زمین قرار دهید. پاها را، بدون آنکه زانوها تا شود، به آرامی از روی زمین بلند کنید و پایین ببرید.



تمرینهای فوق را همیشه انجام دهید. اول با تعداد کم شروع کنید؛ به تدریج تعداد آنها را افزایش دهید.